

Contents

1 将来対応 index(運営者システム)	1
1.1 0. 文書情報	1
1.2 1. マイルストーン	2
1.3 2. 将来対応一覧	2
1.4 3. 今回対象外との関係	2
1.5 4. 改善候補	2
1.5.1 4.1 T3(GA 判定まで) 残課題 (運営者関連)	2
1.5.2 4.2 完了条件 (運営者関連)	3
1.6 5. 技術的負債	3
1.7 6. 判断保留事項	3
1.8 7. 関連ドキュメント	3
1.9 8. 未確定事項・確認事項	3
2 FUT01: 運営者サブロール	4
2.1 0. 文書情報	4
2.2 1. 概要	4
2.3 2. 関連要件・候補	4
2.3.1 2.1 要件候補 (将来 FR)	4
2.3.2 2.2 基本設計論点	5
2.3.3 2.3 詳細設計バックログ	5
2.4 3. 影響範囲	5
2.5 4. 実施条件	5
2.6 5. 関連設計	6
2.7 6. 未確定事項・確認事項	6
3 FUT02: 運用・SLA・法務	6
3.1 0. 文書情報	6
3.2 1. 概要	6
3.3 2. 関連要件・候補	7
3.3.1 2.1 要件候補 (将来 FR)	7
3.3.2 2.2 基本設計論点	7
3.3.3 2.3 詳細設計バックログ	7
3.4 3. 影響範囲	8
3.5 4. 実施条件	8
3.6 5. 関連設計	8
3.7 6. 未確定事項・確認事項	9
4 FUT03: 監査・コンプライアンス強化	9
4.1 0. 文書情報	9
4.2 1. 概要	9
4.3 2. 関連要件・候補	9
4.3.1 2.1 要件候補 (将来 FR)	9
4.3.2 2.2 基本設計論点	10
4.3.3 2.3 詳細設計バックログ	10
4.4 3. 影響範囲	11
4.5 4. 実施条件	11
4.6 5. 関連設計	11
4.7 6. 未確定事項・確認事項	12

1 将来対応 index(運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム 将来対応 index
文書種別	Future / Post-MVP 文書索引
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS(open-faq)/ 運営者システム
版数	v1.0

項目	内容
作成日	2026-05-17
最終改訂日	2026-05-17
ステータス	検討中 (MVP 外)

1.2 1. マイルストーン

段階	日付	要件上の意味
MVP リリース	2026-06-30 予定	単一プラン・日本リージョン・最小機能で提供
限定公開	2026-07-31	一部契約からフィードバックを収集
ベータ判定	2026-08-31	T2 項目の確定期限
GA リリース	2026-12-31	T3 項目の確定期限
SLA 提示	2027-06-30	GA + 6 ヶ月の実績をもとに顧客契約 SLA を策定

1.3 2. 将来対応一覧

FUT ID	ファイル	カテゴリ	内容	優先度	想定時期
FUT-01	FUT01_運営者サブロール.md	認証・セキュリティ	単一 service_operator ロールから職務分掌に応じたサブロール (billing_only / audit_read_only / support_operator / security_admin) への分割	中	Post-MVP
FUT-02	FUT02_運用・SLA・法務.md	運用・SLA・法務	オンコール体制、SLA(顧客契約値)、利用規約・プライバシーポリシー本文整備、OSS ライセンス / SBOM 整備、Runbook 追加	高	T3 / GA+6 ヶ月
FUT-03	FUT03_監査・コンプライアンス強化.md	監査・コンプライアンス	4-eyes 全 10 操作ワークフロー化、GDPR 関連対応、監査ハッシュチェーン強化、3 区分保持の運用整備	高	T2 / T3

1.4 3. 今回対象外との関係

対象外内容	理由	将来対応候補
運営者サブロール分割	MVP は単一 service_operator ロールで職務分掌は内部統制レビューでカバー	FUT-01
4-eyes 原則の完全強制	MVP は 3 操作をハードゲート化し、7 操作は承認ログのみ	FUT-03
24/365 オンコール体制	MVP は営業時間 + 緊急時対応のみ (NFR-820)	FUT-02
顧客契約 SLA	MVP は内部 SLO のみ、GA + 6 ヶ月の実績をもとに契約 SLA を策定	FUT-02
利用規約・プライバシーポリシー本文最終承認版	MVP は暫定文言で限定公開対応	FUT-02
OSS ライセンス一覧・SBOM 整備	MVP は手動レビュー、CI 自動生成は Post-MVP	FUT-02
Runbook 追加 (RB-009~RB-018)	MVP は最小 Runbook セット、Future で起動条件・コマンド・通知・証跡・ポストモーテムテンプレート整備	FUT-02

1.5 4. 改善候補

1.5.1 4.1 T3(GA 判定まで) 残課題 (運営者関連)

項目	方針	期限	主管
オンコール体制	NFR-820 相当の 24/365 体制を確定	2026-12-31	運用責任者
利用規約・プライバシーポリシー本文整備	法務最終承認版を完成	2026-12-31	法務
OSS ライセンス一覧・SBOM 整備	SBOM を CI 生成し、ライセンス義務違反 0 件を確認	2026-12-31	テックリード
SLA(顧客契約値)	GA 後 6 ヶ月の実績をもとに契約 SLA を策定	2027-06-30	PO / 経営

1.5.2 4.2 完了条件 (運営者関連)

項目	ベータ完了条件	GA 完了条件
4-eyes ワークフロー	承認バイパス検出 KPI が 4 週間連続 0 件	バイパス API を削除し、緊急例外は RB-014 のみ
オンコール	当番表案作成	24/365 体制、P1 / P2 訓練完了
SLA	内部 SLO 達成率レポート整備	GA + 6 ヶ月で顧客提示可否を判定
SBOM	CI 生成パイプライン構築	全 OSS ライセンス義務違反 0 件
利用規約・プライバシーポリシー	暫定文言で限定公開対象契約対応	法務最終承認版で全契約対応

1.6 5. 技術的負債

v1.0 リリース時点で技術的負債は記録なし。

1.7 6. 判断保留事項

項目	判断条件	期限
運営者サブロール分割の導入可否	運営者人数、職務分掌要件、内部統制レビュー、サポート運用の分離ニーズ	Post-MVP
4-eyes 全 10 操作ワークフロー化	SCR-096 のバイパス検出 KPI が 4 週間連続 0 件	T2
4-eyes バイパス API 削除	緊急例外を RB-014(物理金庫) のみに限定可能か	T3
24/365 オンコール体制移行	運営者人数、契約規模、エンタープライズ要望	T3
顧客契約 SLA 提示可否	GA + 6 ヶ月の内部 SLO 達成率実績	GA+6 ヶ月

1.8 7. 関連ドキュメント

ドキュメント	役割	リンク
要件定義	WHAT	../01_要件定義/index.md
基本設計	HOW(全体)	../02_基本設計/index.md
詳細設計	HOW(実装)	../03_詳細設計/index.md
運用設計	運用観点	../04_運用設計/index.md
共有概念 (正本)	メイン / 運営者間共有概念	../共有/共有概念.md

1.9 8. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
FUT-OP-Q-001	運営者サブロール導入時の既存 service_operator からの移行手順	中	検討中
FUT-OP-Q-002	24/365 オンコール体制構築のタイムライン・要員計画	高	検討中
FUT-OP-Q-003	顧客契約 SLA 提示時のサービスクレジット算定方式	中	検討中
FUT-OP-Q-004	監査ハッシュチェーンの第三者検証(オプション)導入可否	低	検討中

\newpage

2 FUT01: 運営者サブロール

2.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FUT01: 運営者サブロール
将来対応 ID	FUT-01
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	検討中 (MVP 外)

2.2 1. 概要

項目	内容
概要	MVP では単一 service_operator ロールで運用している運営者ロールを、Post-MVP で職務分掌に応じたサブロール (billing_only / audit_read_only / support_operator / security_admin) へ分割する。
背景	運営者人数の拡大、内部統制レビュー、サポート運用と監査・課金運用の分離ニーズが顕在化した時点で、最小権限原則に基づく役割分担が必要となる。利用者側は MVP v2.5 でオーナー+メンバー権限フラグ式に分割済みのため、本項は運営者ロール側の分割のみを扱う。
期待効果	最小権限原則の徹底、職務分掌違反リスクの低減、サポート業務と高権限業務の分離、監査ログの role / subrole 粒度向上。
優先度 (将来対応内)	中
想定時期	Post-MVP

2.3 2. 関連要件・候補

2.3.1 2.1 要件候補 (将来 FR)

2.3.1.1 認証・セキュリティ (運営者関連分)

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-SEC-004	運営者サブロール分割	単一 service_operator ロール (利用者側は MVP v2.5 でオーナー+メンバー権限フラグ式に分割済み。本項は運営者ロール側の分割のみを扱う)	Post-MVP	運営者人数、職務分掌要件、内部統制レビュー、サポート運用の分離ニーズで導入可否を判定

2.3.2 2.2 基本設計論点

2.3.2.1 認証・セキュリティ (運営者関連分)

項目	基本設計で具体化すること	関連 Future 要件
運営者サブロール分割	権限マトリクス、メニュー表示制御、API 認可境界、監査ログの role / subrole 記録粒度	FUT-REQ-SEC-004

2.3.3 2.3 詳細設計バックログ

2.3.3.1 運営者サブロール (DDL 候補)

```
CREATE TABLE operator_subroles (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  operator_id TEXT NOT NULL,  
  subrole TEXT NOT NULL,  
  granted_at TEXT NOT NULL,  
  granted_by TEXT NOT NULL,  
  revoked_at TEXT,  
  FOREIGN KEY (operator_id) REFERENCES service_operators(id),  
  FOREIGN KEY (granted_by) REFERENCES service_operators(id),  
  CHECK (subrole IN ('billing_only', 'audit_read_only', 'support_operator', 'security_admin'))  
);
```

```
CREATE INDEX idx_operator_subroles_operator  
ON operator_subroles(operator_id, revoked_at);
```

2.3.3.2 実装設計バックログ (運営者関連分)

ID	対象	実装設計で具体化すること	関連 Future 要件
FUT-DD-SEC-004	運営者サブロール	operator_subroles 相当テーブル、認可ミドルウェア、メニュー制御、監査ログ role snapshot	FUT-REQ-SEC-004

2.4 3. 影響範囲

種別	影響内容
要件	認証・認可 FR(運営者ロール定義)、監査ログ FR(role / subrole 記録粒度)、6 段認可判定の追加段 (subrole レベル)
画面	運営者ホーム (SCR-HOME)・各機能画面のメニュー表示制御、SCR-APPROVALS(承認権限の subrole 制限)、運営者管理画面 (subrole 割当 UI)
API	/admin/v1/* 全 API での subrole 認可ミドルウェア、POST /admin/v1/operators/{id}/subroles 等の subrole 管理 API
テーブル	operator_subroles、audit_logs.subrole_snapshot 列追加 (監査ログ正本の運営者システムで対応)
運用	subrole 割当・剥奪手順、最小権限レビュー (月次 / 四半期)、subrole 別 SLA、緊急例外時の subrole 一時昇格手順 (RB-014 連携)

2.5 4. 実施条件

項目	内容
実施判断条件	運営者人数の拡大(目安: 10 名以上)、職務分掌要件、内部統制レビュー結果、サポート運用と高権限業務の分離ニーズ
期限	Post-MVP(導入可否判定を継続)

項目	内容
依存関係	共有概念の 4-eyes 承認基盤 (運営者正本)・ハッシュチェーン監査 (運営者正本) との整合、運営者システム 09 認証認可設計書の 6 段認可判定拡張

2.6 5. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md
基本設計	../02_ 基本設計/index.md
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md
運用設計	../04_ 運用設計/index.md
共有概念 (正本)	../共有/共有概念.md

2.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
FUT-OP-SUB-Q-001	サブロール 4 種 (billing_only / audit_read_only / support_operator / security_admin) の権限マトリクス確定	高	検討中
FUT-OP-SUB-Q-002	既存 service_operator ロールから subrole 体系への移行手順 (全員 security_admin 暫定割当 → 段階剥奪)	中	検討中
FUT-OP-SUB-Q-003	緊急時の subrole 一時昇格手順 (RB-014 物理金庫連携の要否)	中	検討中
FUT-OP-SUB-Q-004	監査ログ subrole_snapshot のハッシュチェーン正本での扱い	中	検討中

\newpage

3 FUT02: 運用・SLA・法務

3.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FUT02: 運用・SLA・法務
将来対応 ID	FUT-02
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	検討中 (MVP 外)

3.2 1. 概要

項目	内容
概要	MVP では営業時間 + 緊急時対応 / 内部 SLO のみ / 暫定文言の利用規約・プライバシーポリシー / 手動 OSS レビュー / 最小 Runbook で運用している領域について、Post-MVP で 24/365 オンコール / 顧客契約 SLA / 法務最終承認版本文 / CI 自動 SBOM / Runbook 拡充を整備する。
背景	GA / エンタープライズ契約獲得には、SLA 提示・オンコール体制・法務最終承認版本文・OSS ライセンス義務遵守・運用 Runbook の完備が必要となる。

項目	内容
期待効果	顧客契約 SLA 提示によるエンタープライズ獲得、インシデント対応の即応性向上、法務リスク低減、OSS ライセンス義務違反 0 件、運用属人化解消。
優先度 (将来対応内)	高
想定時期	T3(GA 判定まで)~GA+6 ヶ月

3.3 2. 関連要件・候補

3.3.1 2.1 要件候補 (将来 FR)

3.3.1.1 運用・SLA・法務 Future の運用・SLA・法務候補は [運用手順書.md](#) の「Future 要件 運用・SLA・法務候補」へ移管した。本書では T2/T3 残課題および完了条件で扱う運営者関連項目を集約する。

3.3.1.2 T3(GA 判定まで) 残課題

項目	方針	期限	主管
オンコール体制	NFR-820 相当の 24/365 体制を確定	2026-12-31	運用責任者
利用規約・プライバシーポリシー本文整備	法務最終承認版を完成	2026-12-31	法務
OSS ライセンス一覧・SBOM 整備	SBOM を CI 生成し、ライセンス義務違反 0 件を確認	2026-12-31	テックリード
SLA(顧客契約値)	GA 後 6 ヶ月の実績をもとに契約 SLA を策定	2027-06-30	PO/経営

3.3.1.3 完了条件

項目	ベータ完了条件	GA 完了条件
オンコール	当番表案作成	24/365 体制、P1/P2 訓練完了
SLA	内部 SLO 達成率レポート整備	GA+6 ヶ月で顧客提示可否を判定
SBOM	CI 生成パイプライン構築	全 OSS ライセンス義務違反 0 件
利用規約・プライバシーポリシー	暫定文言で限定公開対象契約対応	法務最終承認版で全契約対応

3.3.2 2.2 基本設計論点

3.3.2.1 運用・SLA・法務 Future の運用・SLA・法務設計候補は [運用手順書.md](#) の「Future 基本設計 運用・SLA・法務候補」へ移管した。

3.3.2.2 フェーズ別アウトプット (運営者関連分)

フェーズ	基本設計で更新する成果物
限定公開	運用フィードバック収集設計、暫定文言の利用規約・プライバシーポリシー対応
ベータ	当番表案、内部 SLO 達成率レポート整備、SBOM CI 生成パイプライン構築
GA	24/365 オンコール、SBOM、法務最終承認版本文
GA+6 ヶ月	顧客契約 SLA、サービスクレジット、契約値に基づく監視・通知

3.3.3 2.3 詳細設計バックログ

3.3.3.1 実装設計バックログ (運用・SLA・法務関連分)

ID	対象	実装設計で具体化すること	関連 Future 要件
FUT-DD-OPS-001	SBOM/OSS ライセンス	CI 生成、CycloneDX/SPDX 出力、ライセンス allowlist、PR プロック条件	FUT-REQ-OPS-004

ID	対象	実装設計で具体化すること	関連 Future 要件
FUT-DD-OPS-002	Runbook 追加	RB-009～RB-018 の起動条件、コマンド、通知、証跡、ポストモードテンプレート	FUT-REQ-OPS-005

3.3.3.2 移行・リリース設計候補 Future の移行・リリース設計候補は [運用手順書.md](#) の「Future 詳細設計 移行・リリース候補」へ移管した。

3.3.3.3 Runbook 候補 Future の Runbook 候補は [運用手順書.md](#) の「Future 詳細設計 Runbook 候補」へ移管した。

3.3.3.4 テスト・検証候補 (関連分)

領域	検証項目
SBOM	CI 出力、ライセンス allowlist、PR ブロック、リリース成果物への添付

Note: 本 FUT の詳細設計はおおむね運用手順書側へ移管済み。MVP 後の詳細検討項目として、本書では SBOM 関連と Runbook 拡充の概要のみ記載。

3.4 3. 影響範囲

種別	影響内容
要件	NFR-820(オンコール体制)、NFR(SLA 値)、法務関連 NFR(規約 / プライバシーポリシー)、OSS 関連 NFR
画面	運営者ホーム (オンコール当番表表示)、運営者管理画面 (SLA / SLO ダッシュボード)、契約管理画面 (SLA 提示状態)、規約管理画面
API	SLA / SLO メトリクス API、CI 内 SBOM 生成・添付フロー、規約バージョン管理 API
テーブル	SLA 契約値テーブル、SLO 達成率テーブル、SBOM artifact メタデータ、規約バージョンテーブル (Future で具体化)
運用	当番表運用、P1 / P2 訓練、SBOM CI 運用、ライセンス allowlist メンテナンス、Runbook RB-009～RB-018 整備、サービスクレジット算定

3.5 4. 実施条件

項目	内容
実施判断条件	オンコールは運営者人数 + 契約規模 + エンタープライズ要望、SLA は GA + 6 ヶ月内部 SLO 達成率実績、規約は法務最終承認、SBOM は CI 生成パイプライン稼働 + ライセンス義務違反 0 件
期限	T3(オンコール体制、規約本文、SBOM)、GA + 6 ヶ月 (顧客契約 SLA)
依存関係	共有概念の retention class(general / billing / operator_high_priv)・監査ハッシュチェーン (運営者正本)、メイン側 PII 暗号化 (メイン正本) との整合、運用手順書 (./04_運用/運用手順書.md) の Future 候補

3.6 5. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md
基本設計	../02_基本設計/index.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md
運用設計	../04_運用設計/index.md
共有概念 (正本)	../共有/共有概念.md

3.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
FUT-OPS-Q-001	24/365 オンコール体制の要員計画・委託可否・委託先選定	高	検討中
FUT-OPS-Q-002	顧客契約 SLA の対象指標(可用性 / 応答時間 / 復旧時間)とサービスクレジット算定式	高	検討中
FUT-OPS-Q-003	SBOM 出力形式(CycloneDX / SPDX)とライセンス allowlist の最終確定	中	検討中
FUT-OPS-Q-004	RB-009～RB-018 の対象シナリオ範囲	中	検討中
FUT-OPS-Q-005	法務最終承認版規約・プライバシーポリシーの版管理と契約への適用フロー	中	検討中

\newpage

4 FUT03: 監査・コンプライアンス強化

4.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FUT03: 監査・コンプライアンス強化
将来対応 ID	FUT-03
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	検討中 (MVP 外)

4.2 1. 概要

項目	内容
概要	MVP では 3 操作ハードゲート + 7 操作承認ログのみ / 監査ハッシュチェーン基盤・3 区分保持 (運営者正本) / GDPR 対応最小限で運用している監査・コンプライアンス領域について、Post-MVP で 4-eyes 全 10 操作ワークフロー化 / バイパス削除 / GDPR 強化 / 越境移転ガード / 監査ハッシュチェーン拡張を整備する。
背景	内部統制レビュー、第三者監査 (SOC 2 等)、海外顧客の GDPR / CCPA 要件、エンタープライズ契約獲得には、4-eyes 完全強制および監査・コンプライアンスの段階強化が必要となる。
期待効果	承認バイパスリスクの完全排除、海外顧客の規制適合、第三者監査受審可能性、監査証跡の改ざん耐性強化。
優先度 (将来対応内)	高
想定時期	T2(ベータ判定まで)～T3(GA 判定まで)

4.3 2. 関連要件・候補

4.3.1 2.1 要件候補 (将来 FR)

4.3.1.1 認証・セキュリティ (運営者関連分・4-eyes 完全強制)

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-SEC-003	4-eyes 原則の完全強制	3 操作をハードゲート化し、7 操作は承認ログのみ	ベータ / GA	ベータで全 10 操作ワークフロー化、GA でバイパス禁止。SCR-096 の承認バイパス検出 KPI が 4 週間連続 0 件

4.3.1.2 国際化・リージョン (GDPR / 越境移転関連)

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-I18N-002	マルチリージョン	日本リージョン (apac) のみ	ベータ / GA	ベータで region 属性導入を評価し、GA で apac / wnam / eur などの選択可否を判定 (GDPR 越境移転ガードと整合)

4.3.1.3 FR / NFR 段階導入 (運営者関連分)

由来 ID	MVP 仕様	ベータ仕様	GA / Post-MVP 仕様
4-eyes	3 操作ハードゲート + 7 操作承認ログ	全 10 操作ワークフロー化	バイパス禁止
RB-014	物理金庫 + 紙ベース回復コード + 2 名立会	継続	API 化 + 申請ログ・事後監査強化

4.3.2 2.2 基本設計論点

4.3.2.1 認証・セキュリティ (運営者関連分)

項目	基本設計で具体化すること	関連 Future 要件
4-eyes 完全強制	10 操作の申請・承認・実行状態、SCR-096 のバイパス検出 KPI、緊急例外 RB-014 との分岐	FUT-REQ-SEC-003

4.3.2.2 国際化・リージョン (越境移転ガード関連)

項目	基本設計で具体化すること	関連 Future 要件
マルチリージョン	契約発行時の region 決定、データ配置、越境移転ガード、運営者画面での region 表示	FUT-REQ-I18N-002

4.3.3 2.3 詳細設計バックログ

4.3.3.1 実装設計バックログ (監査・コンプライアンス関連分)

ID	対象	実装設計で具体化すること	関連 Future 要件
FUT-DD-SEC-003	4-eyes 完全強制	operator_approvals の対象操作拡張、状態遷移、承認者重複防止、バイパス削除、E2E	FUT-REQ-SEC-003
FUT-DD-I18N-002	マルチリージョン (越境移転ガード)	accounts.region、routing、D1/R2 配置、region guard、越境拒否 API	FUT-REQ-I18N-002

4.3.3.2 マルチリージョン / 越境移転ガード (DDL 候補)

```
ALTER TABLE accounts
  ADD COLUMN region TEXT NOT NULL DEFAULT 'apac'
  CHECK (region IN ('apac', 'wnam', 'eur'));
```

```
CREATE TABLE owner_region_audit_logs (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  owner_account_id TEXT NOT NULL,
  before_region TEXT NOT NULL,
```

```

after_region    TEXT NOT NULL,
approved_by    TEXT NOT NULL,
reason         TEXT NOT NULL,
created_at     TEXT NOT NULL
);

```

4.3.3.3 API / Worker 候補 (関連分)

領域	候補
4-eyes	POST /admin/v1/operator-approvals、POST /admin/v1/operator-approvals/{id}/approve、POST /admin/v1/operator-approvals/{id}/execute
マルチリージョン	TenantRegionGuard、POST /admin/v1/owners/{id}/region-approval

4.3.3.4 テスト・検証候補 (関連分)

領域	検証項目
4-eyes	申請者 = 承認者禁止、承認期限切れ、二重実行防止、緊急例外、監査ログ
マルチリージョン	region guard、越境拒否、D1/R2 配置、監査ログの region 記録

4.4 3. 影響範囲

種別	影響内容
要件	4-eyes 原則 (3 操作 → 全 10 操作)、GDPR / 越境移転 (region 属性導入)、監査ハッシュチェーン (運営者正本) 拡張
画面	SCR-APPROVALS(全 10 操作申請・承認・実行 UI)、SCR-096(承認バイパス検出 KPI ダッシュボード)、運営者画面での region 表示、越境移転承認画面
API	POST /admin/v1/operator-approvals、POST /admin/v1/operator-approvals/{id}/approve、POST /admin/v1/operator-approvals/{id}/execute、TenantRegionGuard ミドルウェア、POST /admin/v1/owners/{id}/region-approval
テーブル	operator_approvals 対象操作拡張 (7 操作追加)、accounts.region 列追加、owner_region_audit_logs、audit_logs.retention_class(general / billing / operator_high_priv)・ハッシュチェーン拡張
運用	4-eyes 全 10 操作ワークフロー運用、SCR-096 承認バイパス検出 KPI(4 週間連続 0 件)監視、越境移転ガード運用、GDPR データ削除要求 (DSR) 対応手順、監査ハッシュチェーン第三者検証手順

4.5 4. 実施条件

項目	内容
実施判断条件	4-eyes はベータで全 10 操作ワークフロー化 + GA でバイパス禁止 (SCR-096 承認バイパス検出 KPI 4 週間連続 0 件)、GDPR / 越境移転ガードはマルチリージョン導入と同時に確定
期限	T2(全 10 操作ワークフロー化、PII NER 第 2 層によるログ強化)、T3(バイパス API 削除、緊急例外 RB-014 限定、GDPR / 越境移転ガード、監査ハッシュチェーン拡張)
依存関係	共有概念の 4-eyes 承認基盤 (運営者正本)・ハッシュチェーン監査 (運営者正本)・IP allowlist(運営者正本)、メイン側 PII 暗号化 (メイン正本)、運営者システム 10 セキュリティ設計書 § 7、04 テーブル定義書 (operator_approvals / audit_logs)、09 認証認可設計書 § 7

4.6 5. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md

種別	参照先
基本設計	../02_ 基本設計/index.md
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md
運用設計	../04_ 運用設計/index.md
共有概念 (正本)	../共有/共有概念.md

4.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
FUT-AUDIT-Q-001	4-eyes 全 10 操作のワークフロー化対象 (現状 7 操作 = 承認ログのみ) の最終リスト確定	高	検討中
FUT-AUDIT-Q-002	バイパス API 削除時の緊急例外手段 (RB-014 物理金庫のみで運用可能か)	高	検討中
FUT-AUDIT-Q-003	GDPR DSR(データ削除要求) 対応手順と audit_logs.retention_class との整合	高	検討中
FUT-AUDIT-Q-004	越境移転ガードでの region 変更 / 移行手順 (EU → APAC 等)	中	検討中
FUT-AUDIT-Q-005	監査ハッシュチェーン第三者検証 (オプション) 導入時の公開範囲	中	検討中
FUT-AUDIT-Q-006	SCR-096 承認バイパス検出 KPI 監視ダッシュボード仕様	中	検討中

\newpage